

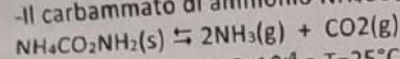
Cognome Nome	Votazione
COMPITO	

13 Settembre 2024

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

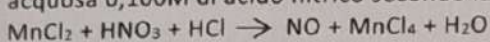
-Il carbammato di ammonio $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$ si decompone secondo la reazione:



Sapendo che $K_p = 2,3 \times 10^{-4}$ a $T = 25^\circ\text{C}$ calcolare la pressione totale che si determina se a $T = 25^\circ\text{C}$ in un recipiente del volume di 10 litri vengono introdotti 0,100 g di CO_2 e 1,00 g di $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$.

Esercizio 2

2,00 g di cloruro di manganese(II) vengono fatti reagire con 600 ml di una soluzione acquosa 0,100M di acido nitrico secondo la reazione (da bilanciare):



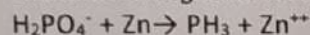
Determinare il volume di NO, misurato in condizioni standard, che si sviluppa dalla reazione.

Esercizio 3

- Calcolare la formula minima e la formula molecolare di un minerale sapendo che la sua composizione percentuale è: Mg 28.03%, Si 21.60%, H 1.16%, e O 49.21%. La sua massa molare è 520.8 g/mol.

Esercizio 4

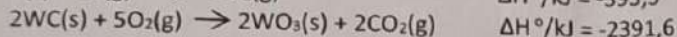
Bilanciare la seguente reazione in ambiente acido:



Esercizio 5

Calcolare il ΔH della reazione: $\text{W}(\text{s}) + \text{C}(\text{grafite}) \rightarrow \text{WC}(\text{s})$ $\Delta H = ?$

Sapendo che:



Esercizio 6

- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

Ione acetato

Disolfuro di carbonio

Carbonato di ammonio

Esercizio 7

-Descrivere il legame nella molecola di POF_3 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

--Diagrammi di fase. Fare un esempio

Esercizio 9. Cinetica chimica.

-Indica tra le seguenti affermazioni quella corretta:

A. la velocità di reazione è influenzata dalla presenza di un catalizzatore

B. la velocità di reazione è influenzata dalla concentrazione dei reagenti

C. la velocità di reazione dipende dalla temperatura

D. tutte le risposte precedenti

Giustificare la scelta.

Esercizio 10.

Spiegare il legame nella molecola di ossigeno secondo la teoria dell'orbitale molecolare.